

2022년 한국중학생화학대회 (KMChC 2022)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답 및 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1 H																	
2 He																	
3 Li	4 Be																
6.94	9.01																
11 Na	12 Mg																
22.99	24.30																
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	(98)	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3
55 Cs	56 Ba	57-71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
132.9	137.3		178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	(209)	(210)	(222)
87 Fr	88 Ra	89-10 3	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
(223)	(226)		(265)	(268)	(271)	(270)	(277)	(276)	(281)	(280)	(285)	(286)	(289)	(289)	(293)	(294)	(294)

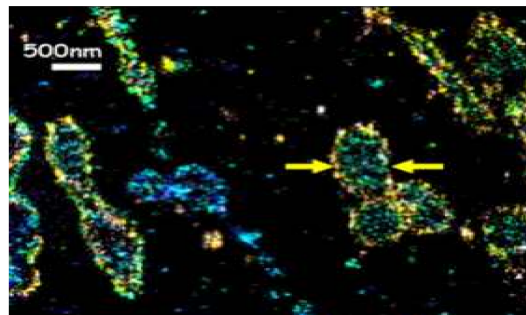
57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

실제 거리를 축소하여 표시할 때의 축소비율을 축척이라 하는데, 이를 이용해 지도 상의 거리를 측정하여 실제 거리를 알아낼 수 있다. 이와 마찬가지로 광학 또는 전자 현미경으로 세포 또는 분자를 확대한 이미지에서 실제 크기를 알 수 있는데, 이 경우 해당하는 길이를 알려주는 스케일바(scale bar)를 함께 삽입한다.

다음은 광학 현미경으로 STORM이라는 기법을 이용하여 확대한 미토콘드리아의 선명한 이미지이다. 이미지에서 노란 화살표 사이의 길이에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2022년 1번]

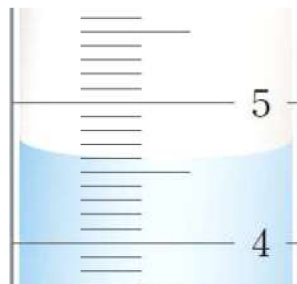


- ① 0.005 μ m ② 0.05 μ m ③ 0.5 μ m ④ 5 μ m

문제 2

다음 그림은 어떤 액체가 채워진 눈금실린더의 일부분이다. 이 액체의 부피를 유효숫자에 맞게 측정한 값은?

[화학올림피아드 2022년 2번]



- ① 5 ② 4.6 ③ 4.60 ④ 4.600

문제 3

원자 A와 B의 화학 결합을 통해 생성된 화합물 AB 12.50 g을 증류수에 완전히 녹여 625mL의 수용액을 만들었다. A의 몰원자량은 36.5 g, B의 몰원자량은 3.50 g이다. 유효숫자를 고려한 수용액 내 AB의 몰농도(M)는?

[화학올림피아드 2022년 3번]

- ① 0.250 M ② 0.2500 M ③ 0.500 M ④ 0.5000 M

문제 4

아래의 서술에서 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 것이 올바르게 짝지어진 것은?

"고체 상태의 화합물 X와 Y가 섞인 혼합물에서 X, Y를 분리하고자 한다. 이때 화합물 X는 물에 매우 잘 녹고, Y는 녹지 않는다. X, Y가 섞인 혼합물을 증류수가 담긴 비커에 넣고, 잘 저어 준 뒤 ㉠ 하여 녹지 않은 화합물 Y를 분리, 건조하여 얻는다. 화합물 Y를 분리하고 남은 용액은 ㉡ 시켜 물을 제거한 뒤 화합물 X를 최종적으로 얻을 수 있다. "

[화학올림피아드 2022년 4번]

- ① ㉠: 여과 ㉡: 증발 ② ㉠: 여과 ㉡: 승화
③ ㉠: 증류 ㉡: 증발 ④ ㉠: 증류 ㉡: 승화

문제 5

오직 원소 X와 Z로만 이루어진 분자 화합물 ㉠과 ㉡에 대해 질량 백분율(%)은 아래의 표와 같다. 화합물 ㉠의 분자식이 X_2Z 일 때, 화합물 ㉡의 실험식은?

[화학올림피아드 2022년 5번]

	질량 백분율(%)	
	X	Z
화합물 ㉠	60.0	40.0
화합물 ㉡	33.3	66.7

- ① XZ_2 ② XZ_3 ③ X_2Z_3 ④ X_2Z_5

문제 6

다음 표에서 ㉠, ㉡, ㉢의 합은 얼마인가?

[화학올림피아드 2022년 6번]

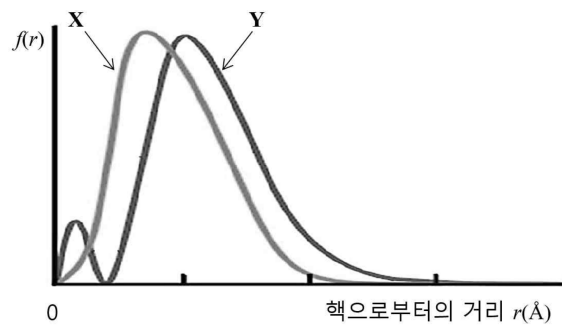
기호	$^{59}\text{Co}^{3+}$	$^{80}\text{Se}^{2-}$	Au^{3+}
양성자수	㉠	34	79
중성자수	32	㉡	118
전자수	24	36	㉢

- ① 134 ② 146 ③ 149 ④ 154

문제 7

아래 그림은 수소 원자에서 주양자수(n)가 2인 오비탈 X와 Y의 방사 방향 확률 분포 함수(radial distribution function, $f(r)$)를 핵으로부터의 거리에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2022년 7번]



- ① 각운동량 양자수(l)는 $Y > X$ 이다.
 ② 전체 마디의 수는 $Y > X$ 이다.
 ③ X와 Y의 에너지 준위는 같다.
 ④ Y는 p 오비탈이다.

문제 8

다음의 전자기 복사선(electromagnetic radiation) 종류에 대하여 파장이 증가하는 순서대로 올바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2022년 8번]

- 가. CT (Computed Tomography) 촬영에 사용하는 X-선
나. 음악방송이 나오는 AM 라디오 전파
다. 가정용 전자레인지에서 사용되는 마이크로파
라. 레스토랑 조명에 사용되는 빨간 LED 빛

- ① 가 < 나 < 다 < 라 ② 나 < 가 < 라 < 다
③ 가 < 라 < 나 < 다 ④ 가 < 라 < 다 < 나

문제 9

다음의 이온화 에너지에 대한 설명 중에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 9번]

- 가. 중성 원자에서 일차 이온화 에너지는 항상 양의 값을 갖는다.
나. 수소 음이온(H^-)의 일차 이온화 에너지는 수소(H)의 전자 친화도와 절댓값이 같다.
다. 중성 원자의 이차 이온화 과정은 일차 이온화 과정보다 더 긴 파장의 복사선을 필요로 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

문제 10

다음은 질소와 산소로 이루어진 세 가지 화학종이다.

[화학올림피아드 2022년 10번]



세 가지 화학종에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 중심 원소 N의 혼성화 오비탈은 모두 sp^2 이다.
② 쌍극자 모멘트를 가지지 않는 화학종은 NO_2^- 이다.
③ 결합각($\angle O-N-O$)이 가장 큰 화학종은 NO_2^+ 이다.
④ NO_2 는 반자기성이다.

문제 11

다음 중 밑줄 친 원자의 산화수와 형식전하 값이 가장 크게 차이 나는 화합물은?

[화학올림피아드 2022년 11번]

- ① NH_3 ② $\text{H}\underline{\text{O}}\text{OH}$ ③ $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$ ④ $\text{H}_2\underline{\text{O}}$

문제 12

2주기 원소(Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) 중 바닥상태 전자배치에서 홀전자 수가 2개인 원소는 몇 개인가?

[화학올림피아드 2022년 12번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 13

원소의 주기적 성질 중 원자번호가 증가할수록 작아지는 것은?

[화학올림피아드 2022년 13번]

- ① 2주기 원소의 유효 핵전하
② 1족 원소의 원자 반지름
③ 2주기와 3주기에서 등전자 이온의 이온 반지름
④ 2주기 원소의 일차 이온화 에너지

문제 14

오비탈의 양자수에 관한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 14번]

가. 주양자수(n)는 오비탈의 크기와 에너지를 결정하며 $n=3$ 인 전자껍질에 위치할 수 있는 최대 전자수는 9이다.
나. 각 운동량 양자수(l)는 오비탈의 종류를 결정하며 0부터 $n-1$ 까지의 정수만 가능하다.
다. 자기 양자수(ml)는 오비탈의 방향을 결정하며 0부터 1까지의 정수만 가능하다.
라. 하나의 오비탈은 3개의 양자수(n, l, ml)로 나타낸다.

- ① 가, 나 ② 나, 라 ③ 다, 라 ④ 가, 다

문제 15

탄소 동위원소 ^{12}C 의 원자량은 12이지만 탄소의 평균 원자량은 약 12.01이다. 이는 동위원소 ^{13}C 이 소량 포함되어 있기 때문이다. ^{13}C 의 존재 비율에 가장 가까운 값은?
(단, 탄소의 평균 원자량은 ^{12}C 와 ^{13}C 에 의해서만 결정되고 ^{13}C 의 원자량은 13이라 가정하라.)

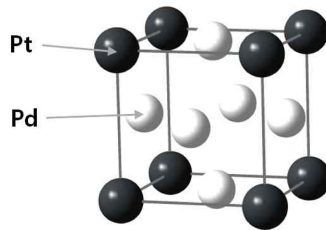
[화학올림피아드 2022년 15번]

- ① 0.01 % ② 0.1 % ③ 1 % ④ 3 %

문제 16

백금(Pt)과 팔라듐(Pd)으로 이루어진 합금은 입방 격자 구조로 결정화된다. 다음 그림은 합금 결정의 단위 세포를 나타낸 것이다. 합금 결정의 화학식과 백금의 배위 환경에 대해 모두 옳게 나타낸 것은?

[화학올림피아드 2022년 16번]



- ① Pd_3Pt_4 , 6배위 ② Pd_3Pt_4 , 12배위
③ Pd_3Pt , 6배위 ④ Pd_3Pt , 12배위

문제 17

다음 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 17번]

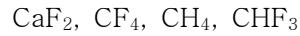
가. C_2^{2-} 는 반자성이고 C_2^{2+} 는 상자성이다.
나. F_2 는 상자성이고 F_2^{2+} 는 반자성이다.
다. 결합 차수는 N_2 가 N_2^+ 보다 크다.
라. 산소 간의 결합 길이는 O_2 보다 O_2^+ 가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 18

다음 화합물들을 끓는점이 낮은 것부터 높은 순서대로 옳게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2022년 18번]



- ① $\text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2 < \text{CF}_4$ ② $\text{CaF}_2 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CF}_4$
③ $\text{CH}_4 < \text{CF}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$ ④ $\text{CF}_4 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$

문제 19

사이안산 이온(OCN^-)은 옥텟 규칙을 만족하는 세 가지 공명 구조를 생각할 수 있다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 19번]

가. 사이안산 이온의 기하학적 구조는 선형이다.

나. 공명 혼성에 가장 많이 기여하는 공명 구조는 산소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 산소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.

다. 공명 혼성에 가장 적게 기여하는 공명 구조는 질소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 질소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 20

다음 중 N_2O_5 분자($\text{O}_2\text{N}-\text{O}-\text{NO}_2$)의 가장 안정한 루이스 구조에 관한 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2022년 20번]

- ① 모든 산소-질소 결합은 단일결합이다.
② 산소-질소-산소의 결합각은 모두 같다.
③ 질소 원자의 형식전하는 각각 +1이다.
④ 산소 원자는 모두 sp^2 혼성오비탈이다.

문제 21

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 21번]

- 가. BBr_3 의 주된 분자간 힘은 쌍극자-쌍극자 인력이다.
 나. N_2H_4 보다 N_2H_2 의 질소-질소 결합이 더 강하다.
 다. C_5H_{12} 보다 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{F}$ 의 정상 끓는점이 더 높다.
 라. SO_2 , BF_3 , CCl_4 은 상온, 상압에서 모두 고체이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 22

다음 물질 중 끓는점이 낮은 물질부터 순서대로 배열한 것을 고르시오.

[화학올림피아드 2022년 22번]

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$
가	나	다	라

- ① 가 < 다 < 나 < 라 ② 다 < 나 < 라 < 가
 ③ 라 < 나 < 다 < 가 ④ 라 < 다 < 나 < 가

문제 23

다음 보기 중에서, 두 개의 동등한 공명 구조를 갖는 화학종이 아닌 것은?

[화학올림피아드 2022년 23번]

- ① C_6H_6 (벤젠) ② O_3 (오존)
 ③ HNO_2 (아질산) ④ HCO_2^- (폼산 음이온)

문제 24

아래 상자 안에 나타난 성질을 갖는 용매 200 mL에 미지의 순물질 고체 0.32 g을 완전히 녹였다. 어는점 실험에서 측정된 용액의 어는점이 6.10°C 일 때, 고체의 몰질량(g/mol)에 가장 가까운 값은 다음 중 어느 것인가?
(단, 미지의 고체는 비전해질이며, 용액은 이상 용액으로 간주한다.)

[화학올림피아드 2022년 24번]

어는점: 6.50°C
어는점 내림 상수(K_f): 20.0°C/m
밀도: 0.8 g/mL

- ① 50 ② 100 ③ 200 ④ 500

문제 25

다음 중 온도가 상승하면 전기 전도도가 증가하는 물질들의 조합으로 알맞은 것은?

[화학올림피아드 2022년 25번]

- ① 반도체, 수은 ② 수은, 금속 도체
③ 전해질 용액, 금속 도체 ④ 전해질 용액, 반도체

문제 26

우유에는 지방을 제거하지 않은 전지우유(whole milk), 지방 함량이 2%인 저지방우유, 지방을 모두 제거한 무지방우유, 그리고 발효유가 있다. 이때 발효유는 전지우유를 유당발효(lactic fermentation) 시켜 그 안의 유당(lactose)이 단당류로 분해된 것이다. 이 중 어는점이 가장 낮은 우유는? (단, 우유에 있는 유지방은 모두 콜로이드 입자의 형태로 존재한다고 가정하자.)

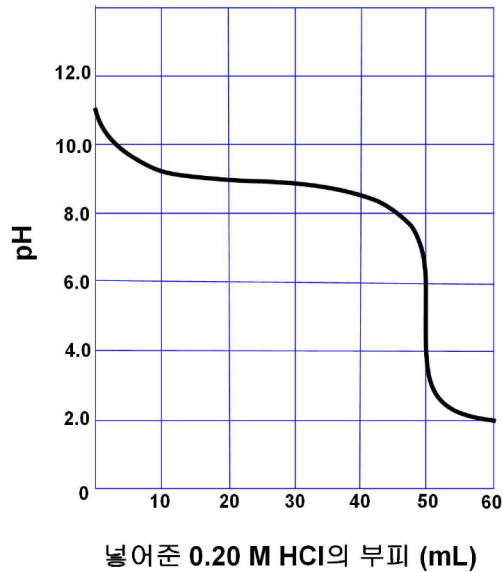
[화학올림피아드 2022년 26번]

- ① 전지우유 ② 2% 저지방 우유
③ 무지방 우유 ④ 발효유

문제 27

한 개의 양성자와 반응하는 염기를 단양성자성 염기(monoprotic base)라고 하고, 여러 개의 양성자와 반응하는 염기를 다양성자성 염기(polyprotic base)라고 한다. 예를 들어, KOH나 NH_3 는 단양성자성 염기이고, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 나 PO_4^{3-} 는 다양성자성 염기라고 할 수 있다. 어떤 단양성자성 염기 용액 50.00 mL를 0.20 M HCl로 적정하여 다음과 같은 적정곡선을 얻었다. 이 염기의 염기 해리상수 지수(pKb)로 가장 가까운 값은?

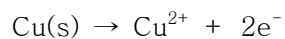
[화학올림피아드 2022년 27번]



- ① 3.0 ② 5.0 ③ 7.0 ④ 9.0

문제 28

구리 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)
 흘려준 시간: y 초(s)
 감소한 구리전극의 질량: w 그램(g)
 전자의 전하량: e 쿨롱(C)
 구리의 몰질량: M 그램/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

[화학올림피아드 2022년 28번]

- ① $(2xy/we) \times M$ ② $(xy/2we) \times M$
 ③ $(2we/xy) \times M$ ④ $(we/2xy) \times M$

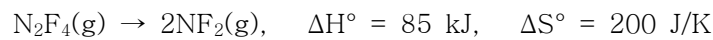
200 mL 부피 플라스크에 고체 NaOH 8.0 g을 넣고 표선까지 증류수를 넣었을 때 이 용액의 몰랄 농도(m)는? (이 용액의 밀도는 d g/mL이고 NaOH의 화학식량은 40이다.)

[화학올림피아드 2022년 29번]

- ① $(\frac{10}{d-0.08})_m$ ② $(\frac{10}{d-0.04})_m$ ③ $(\frac{1}{d-0.08})_m$ ④ $(\frac{1}{d-0.04})_m$

문제 30

다음은 300 K, 표준상태에서 $\text{N}_2\text{F}_4(\text{g})$ 분해 반응의 열화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도에 따른 ΔH° , ΔS° 변화는 없다고 가정한다.) [화학올림피아드 2022년 3]

[화학올림피아드 2022년 30번]

가. 300 K, 표준상태에서 반응은 비자발적이다.

나. 300 K, 표준상태에서 내부에너지 변화 (ΔE°)는 85 kJ보다 크다.

다. 온도가 올라갈수록 반응의 평형상수는 증가한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 31

그림 (가)는 다음 두 반응이 평형을 이루고 있는 상태를 나타낸 것이다.

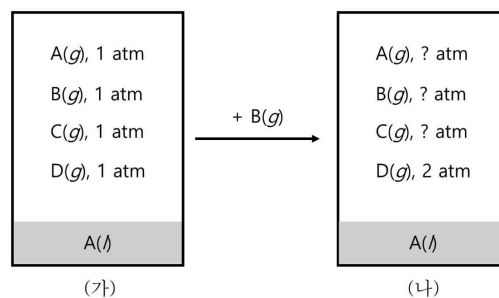
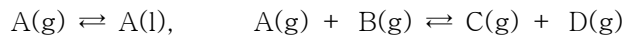


그림 (나)는 (가)에 B(g)를 첨가한 후 도달한 새로운 평형 상태를 나타낸 것이다. (용기의 부피와 온도는 일정하게 유지된다) 다음 중 이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 기체는 이상기체 거동을 하며, B(g), C(g), D(g)는 A(l)에 용해되지 않는다.)

[화학올림피아드 2022년 31번]

- ① A(l)의 양은 (가)에서가 (나)에서보다 많다.
 ② 혼합 기체에서 B(g)의 몰분율은 (가)에서가 (나)에서의 1/4 배이다.
 ③ C(g) 분자들의 운동에너지의 총합은 (가)에서가 (나)에서의 1/2 배이다.
 ④ D(g) 분자 하나의 평균 운동에너지는 (가)에서와 (나)에서가 같다.

문제 32

화학 반응 전후, 반응계에 출입한 열의 양과 엔탈피 변화량을 같게 하려면 다음 보기 중 어떤 조건에서 화학 반응을 수행하여야 하는가?

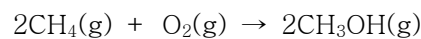
[화학올림피아드 2022년 32번]

- ① 온도를 일정하게 유지한다.
- ② 압력을 일정하게 유지한다.
- ③ 부피를 일정하게 유지한다.
- ④ 밀도를 일정하게 유지한다.

문제 33

아래 결합 에너지에 대한 정보를 이용해서, 다음 반응의 표준 반응 엔탈피를 구하시오.

[화학올림피아드 2022년 33번]



결합	C-H	C-C	O=O	C-O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	416	356	498	358	467

- ① -320 kJ/mol ② 320 kJ/mol ③ -420 kJ/mol ④ 420 kJ/mol

문제 34

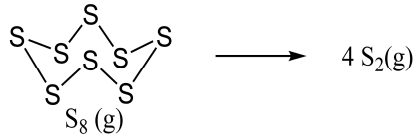
어떤 반응의 반응 엔탈피와 반응 엔트로피는 각각 ΔH_{rxn} 과 ΔS_{rxn} 이다. 이 반응의 자발성에 관한 아래 보기 중 옳지 않은 것은? (단, ΔH_{rxn} 과 ΔS_{rxn} 는 온도에 따라 변하지 않는다고 가정하고, 온도 $T_1 = |\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}|$ 이다.)

[화학올림피아드 2022년 34번]

- ① $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.
- ② $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 자발적이다.
- ③ $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 비자발적이다.
- ④ $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.

문제 35

황(S)은 아래와 같은 고리왕관 모양의 S_8 로 존재할 수 있는데, 이 기체 분자는 4개의 S_2 기체 분자로 아래와 같이 분해할 수 있다.



이 분해 반응의 $\Delta H^\circ = 240 \text{ kJ/mol}$ 이고, $S_2(g)$ 의 S=S 결합 에너지가 400 kJ/mol 일 때, $S_8(g)$ 에서 S-S 결합 에너지에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2022년 35번]

- ① 170 kJ/mol ② 230 kJ/mol ③ 290 kJ/mol ④ 320 kJ/mol

문제 36

어떤 탄화수소 화합물 X를 완전 연소시켰을 때, 발생하는 이산화탄소와 수증기의 부피비가 3 : 4 이다. X가 진공으로 분출되는 속도는 이산화탄소의 분출 속도와 거의 같다. X의 분자식으로 가장 적절한 것은?

[화학올림피아드 2022년 36번]

- ① C_3H_4 ② C_6H_8 ③ C_3H_8 □ ④ C_6H_{16}

문제 37

상온에서 다음 물질 1몰을 물 1 L에 넣었을 때, 전류가 가장 잘 흐르는 것은?

[화학올림피아드 2022년 37번]

- ① NaCl ② AgCl ③ $CaCO_3$ ④ $C_6H_{12}O_6$

문제 38

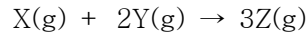
어느 교실의 넓이는 85 m^2 , 천장의 높이는 220 cm , 온도는 25°C , 대기압은 1056 mbar 이다. 공기를 이상기체로 가정하여, 이 교실 실내에 있는 공기의 입자 개수에 가장 가까운 것은? (단, 벽과 가구 등의 부피는 무시한다. $1 \text{ atm} = 1013 \text{ mbar}$, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$, 기체상수 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

[화학올림피아드 2022년 38번]

- ① 5×10^{27} 개 ② 5×10^{30} 개 ③ 5×10^{24} 개 ④ 5×10^{21} 개

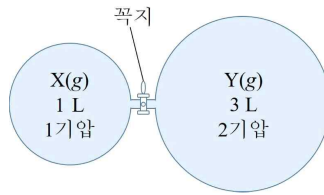
문제 39

기체 X는 다음과 같이 기체 Y와 반응하여 기체 Z를 생성한다.



초기에 X와 Y는 그림과 같이 분리되어 있고, 꼭지를 열면 반응은 빠른 속도로 완결된다. 반응이 종결되었을 때, 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도는 25℃로 일정하게 유지되며 X, Y, Z는 이상 기체이다.)

[화학올림피아드 2022년 39번]



- 가. 반응이 일어나기 전 기체 X와 Y의 몰비는 1:2이다.
 나. 반응이 종결되었을 때 가장 많이 존재하는 기체는 Z이다.
 다. 반응이 종결되었을 때 존재하는 기체 Y와 Z의 몰비는 4:3이다.
 라. 반응이 종결되었을 때 기체 Y의 부분압은 1기압이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

문제 40

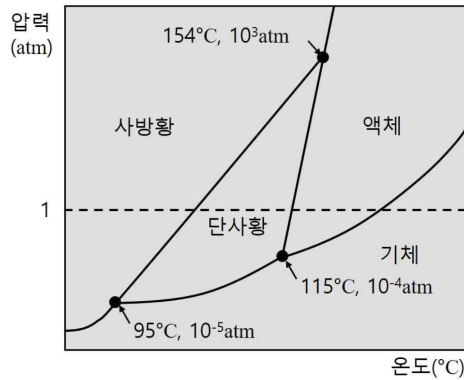
300 K에서 밀폐된 용기에 액체 상태의 에탄올 120 mL와 기체 상태의 에탄올 800 mL가 동적 평형을 이루고 있다. 에탄올의 증기압은 0.06 atm, 액체 상태의 에탄올 밀도는 0.8 g/mL이다. 용기 내에 존재하는 에탄올 분자의 총 몰수에 가장 가까운 것은?
 (단, 에탄올의 몰질량은 46이고, 기체 상수 R은 $0.08 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

[화학올림피아드 2022년 40번]

- ① 0.002 mol ② 0.02 mol ③ 0.2 mol ④ 2 mol

문제 41

다음 그림은 황의 상평형 그림이다.



다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 41번]

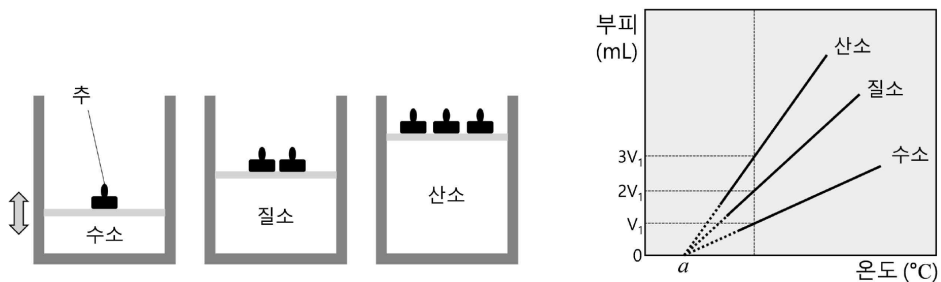
- 가. 삼중점은 3개이다.
- 나. 같은 온도에서 사방황의 밀도가 단사황보다 크다.
- 다. 압력이 $5 \times 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 단사황은 승화가 일어날 수 있다.
- 라. 1 atm에서는 사방황이 단사황보다 항상 안정하다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 나, 다, 라

문제 42

그림과 같이 수소, 질소, 산소 기체가 실린더 안에 들어 있고, 각 실린더의 피스톤 위에 같은 무게의 추가 각각 1개, 2개, 3개 놓여 있다. 각 실린더의 온도를 변화시키면서 실린더 안 기체의 부피를 측정하여 오른쪽과 같은 온도-부피 그래프를 얻었다. 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, H, N, O의 원자량은 1, 14, 16이고, 피스톤 바깥은 진공이라 가정한다.)

[화학올림피아드 2022년 42번]



- 가. 온도-부피 그래프의 x절편 a는 273.15이다.
- 나. 실린더 안의 수소, 질소, 산소 기체의 몰비는 1:2:3이다.
- 다. 400K에서의 수소의 부피는 200K에서의 질소의 부피와 같다.
- 라. 실린더 안 산소 기체의 질량은 수소의 질량의 144배이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 나, 다, 라

문제 43

다음은 화학 반응 속도와 관련된 설명이다. 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 43번]

- 가. 반응 분자들이 충돌하는 횟수가 증가하면 반응 속도가 증가한다.
 나. 기체와 액체 사이의 반응은 균일 반응이다.
 다. 분자들이 더 빠르게 운동하면 충돌 횟수가 더 많아지고 반응 속도가 증가한다.
 라. 고체를 포함하는 불균일 반응에서 고체의 표면적과 반응 속도는 무관하다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 다, 라

문제 44

반응물 X, Y가 반응하여 생성물 Z를 만드는 화학 반응이 있다.

이 화학 반응 $X + Y \rightarrow Z$ 에서 반응물 X, Y의 농도를 3가지로 달리하여 초기 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.

실험번호	[X](M)	[Y](M)	초기 속도(M/s)
1	0.100	0.100	2.0×10^{-5}
2	0.100	0.200	2.0×10^{-5}
3	0.200	0.100	8.0×10^{-5}

이 자료를 이용하여 $[X] = 0.050 \text{ M}$, $[Y] = 0.300 \text{ M}$ 일 때의 반응 속도를 구하시오.

[화학올림피아드 2022년 44번]

- ① $0.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ ② $1.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$
 ③ $1.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ ④ $2.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$

문제 45

다음 화학 반응 속도와 관련한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 45번]

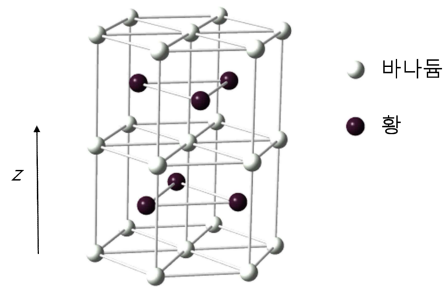
- 가. 전체 반응 차수가 1인 반응의 경우 속도 상수의 단위는 s^{-1} 이다.
 나. 모든 화학 반응의 속도 법칙은 전체 반응식에 의해 결정된다.
 다. 반응이 단일 단계 반응이면, 단분자 반응은 일차 반응이다.
 라. 다단계 반응에서는 가장 빠른 단계가 전체 속도를 결정한다.

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 가, 라

문제 46

아래 그림은 바나듐(V) 이온과 황(S) 이온으로 구성된 이온 결합 물질의 결정 구조이다. 이 물질의 화학식은 무엇인가?

[화학올림피아드 2022년 46번]



- ① VS ② V₂S ③ VS₂ ④ V₂S₃

문제 47

피스바우어 (Mössbauer) 분광법에 사용되는 Co-57의 반감기는 272일이다. 1088일 후에 남아 있는 Co-57는 초기 Co-57의 양에 비해 몇 %인가? 가장 가까운 값을 골라라.

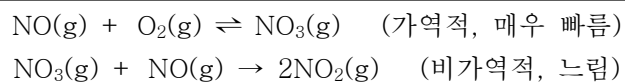
[화학올림피아드 2022년 47번]

- ① 20 ② 15 ③ 10 ④ 5

문제 48

일산화질소로부터 이산화질소로의 산화 반응은 아래와 같이 두 단계로 진행된다고 제안되었다. 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2022년 48번]



가. 균형 화학반응식은 $\text{O}_2\text{(g)} + 2\text{NO(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ 이다.
 나. $\text{O}_2\text{(g)}$ 는 중간체이다.
 다. 전체 반응 속도식에서 NO에 대한 반응차수는 1이다.
 라. 전체 반응 속도식에서 O_2 에 대한 반응차수는 1이다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 다, 라

문제 49

0.01 M 페놀($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) 수용액의 pH를 측정하였더니 6.0이었다. 수용액에서 페놀의 pK_a 값에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2022년 49번]

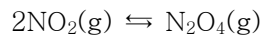
- ① 1 ② 6 ③ 10 ④ 12

문제 50

보기의 내용 중 다음의 평형을 왼쪽(역방향)으로 이동시키는 것을 모두 고른 것은?

(단, $\text{NO}_2(\text{g})$ 와 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 의 표준 생성엔탈피(ΔH_f°)는 각각 33 kJ/mol, 9 kJ/mol이고, 온도에 따른 엔탈피 변화는 무시한다.)

[화학올림피아드 2022년 50번]



- 가. 전체 압력을 유지하면서 평형 혼합물을 가열시킨다.
 나. 부피와 온도를 일정하게 유지하면서 혼합물에 $\text{NO}_2(\text{g})$ 를 첨가한다.
 다. 전체 압력과 온도를 일정하게 유지하면서 평형 혼합물에 비활성 기체인 아르곤을 첨가한다.

- ① 가 ② 다 ③ 나, 다 ④ 가, 다

문제 51

25℃에서 아래 혼합용액 (㉠, ㉡)의 pH가 모두 7이다.

- ㉠ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M HCl 수용액 a mL
 ㉡ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M CH_3COOH 수용액 b mL

다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, CH_3COOH 의 pK_a 는 5이다.)

[화학올림피아드 2022년 51번]

- 가. a = 50
 나. b = 50
 다. 혼합용액 ㉡에서 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] < [\text{CH}_3\text{COOH}]$

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 52

다음과 같은 용액에 AgCl(s) 을 녹일 때, 용해도가 큰 것부터 작아지는 순서대로 쓴 것은?
[화학올림피아드 2022년 52번]

가. 증류수
나. 0.001 M NaCl 수용액
다. 0.1 M NH_4NO_3 수용액

- ① 가 > 다 > 나 ② 나 > 가 > 다
③ 다 > 가 > 나 ④ 다 > 나 > 가

문제 53

어떤 약산(HA) 0.1 M 수용액의 pH를 측정하였더니, $\text{pH} = 3.00$ 이었다. 이 산의 이온화 백분율은 얼마인가?
[화학올림피아드 2022년 53번]

- ① 10.0 % ② 1.0 % ③ 0.1 % ④ 0.01 %

문제 54

다음 염 중 0.1 M Na_2S 용액에서의 용해도가 큰 염부터 순서대로 나열한 것은? (단, S^{2-} 에 의한 물의 해리는 고려하지 않는다.)
[화학올림피아드 2022년 54번]

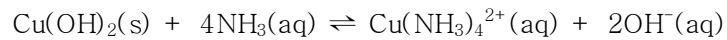
$\text{CuS} : K_{\text{sp}} = 8.5 \times 10^{-45}$
 $\text{Ag}_2\text{S} : K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-49}$
 $\text{Bi}_2\text{S}_3 : K_{\text{sp}} = 1.1 \times 10^{-73}$

- ① $\text{CuS} > \text{Ag}_2\text{S} > \text{Bi}_2\text{S}_3$ ② $\text{CuS} > \text{Bi}_2\text{S}_3 > \text{Ag}_2\text{S}$
③ $\text{Ag}_2\text{S} > \text{Bi}_2\text{S}_3 > \text{CuS}$ ④ $\text{Bi}_2\text{S}_3 > \text{Ag}_2\text{S} > \text{CuS}$

문제 55

반응에 대한 평형상수는 직접 평형 상태의 각 화학종의 농도를 측정하여 구하거나 기존의 알려진 반응의 평형상수를 이용하여 구할 수 있다. Cu(OH)_2 의 $K_{\text{sp}}(1.6 \times 10^{-19})$ 값과 $\text{Cu(NH}_3)_4^{2+}$ 의 형성상수($K_f = 1.0 \times 10^{13}$)를 이용하여 구한 다음 반응의 평형상수는?

[화학올림피아드 2022년 55번]



- ① 1.6×10^{-6} ② 1.6×10^{-32}
 ③ 6.3×10^{31} ④ 6.3×10^6

문제 56

다음 중 증류수에 녹았을 때 산성 수용액을 만드는 물질의 개수는?

[화학올림피아드 2022년 56번]



- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 57

NH_2^- 와 기하구조 및 중심원자의 혼성오비탈이 모두 같은 화학종은?

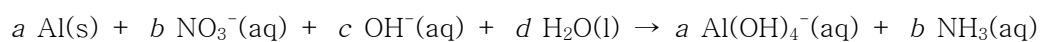
[화학올림피아드 2022년 57번]

- ① KrF_2 ② H_2O ③ O_3 ④ N_2O

문제 58

염기성 수용액에서 일어나는 아래 반응의 계수를 가장 간단한 정수로 맞추었을 때 $(a + c)$ 의 값은? (단, $a \sim d$ 는 화학 반응 계수이다.)

[화학올림피아드 2022년 58번]



- ① 8 ② 11 ③ 13 ④ 16

문제 59

크기 성질은 물질의 양이 증가할 때 그 값이 비례하는 성질이고, 세기 성질은 물질의 양과 관계없는 성질이다. 다음 중 세기 성질을 갖는 물리량 단위는?

[화학올림피아드 2022년 59번]

- ① g/cm^3 ② kJ ③ $\text{J/}^\circ\text{C}$ ④ mol

문제 60

25°C 에서 반응 $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ 의 반응 속도는 $[\text{NO}_2]$ 에만 의존하는 반응이고 속도 상수는 $k(\text{M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$ 이다. 25°C 에서 초기에 NO_2 2mol이 4L 용기에 있었다면 $[\text{NO}_2] = 0.125 \text{ mol/L}$ 가 될 때까지 걸리는 시간(s)은 얼마인가?

[화학올림피아드 2022년 60번]

- ① $\frac{3}{8k}$ ② $\frac{2\ln 2}{k}$ ③ $\frac{4}{k}$ ④ $\frac{6}{k}$

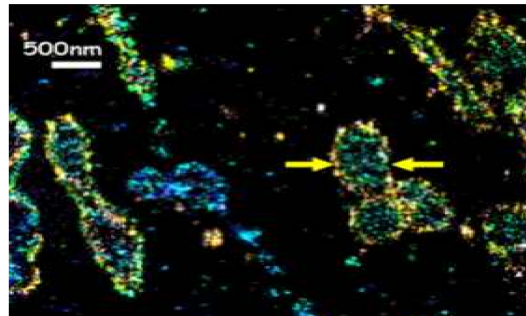
수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	③	31	②
2	③	32	②
3	③	33	①
4	①	34	④
5	③	35	②
6	③	36	③
7	③	37	①
8	④	38	①
9	①	39	③
10	③	40	④
11	③	41	③
12	②	42	③
13	③	43	③
14	②	44	①
15	③	45	①
16	④	46	①
17	②	47	④
18	③	48	②
19	①	49	③
20	③	50	④
21	③	51	①
22	③	52	③
23	③	53	②
24	②	54	③
25	④	55	①
26	④	56	②
27	②	57	②
28	②	58	③
29	④	59	①
30	②	60	④

문제 1

실제 거리를 축소하여 표시할 때의 축소비율을 축척이라 하는데, 이를 이용해 지도 상의 거리를 측정하여 실제 거리를 알아낼 수 있다. 이와 마찬가지로 광학 또는 전자 현미경으로 세포 또는 분자를 확대한 이미지에서 실제 크기를 알 수 있는데, 이 경우 해당하는 길이를 알려주는 스케일바(scale bar)를 함께 삽입한다.

다음은 광학 현미경으로 STORM이라는 기법을 이용하여 확대한 미토콘드리아의 선명한 이미지이다. 이미지에서 노란 화살표 사이의 길이에 가장 가까운 값은?

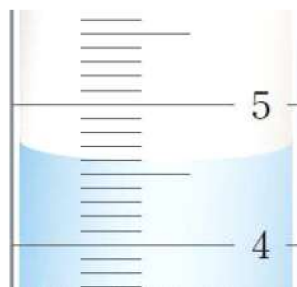


- ① 0.005 μ m ② 0.05 μ m ③ 0.5 μ m ④ 5 μ m

sol) $500\text{nm} = 5 \times 10^{-7}\text{m} = \text{③ } 0.5\mu\text{m}$ 이다.

문제 2

다음 그림은 어떤 액체가 채워진 눈금실린더의 일부분이다. 이 액체의 부피를 유효숫자에 맞게 측정한 값은?



- ① 5 ② 4.6 ③ 4.60 ④ 4.600

sol) 매니스커스에서 최소눈금의 1/10까지 읽는다. 비커는 일반적으로 10mL 단위로 표기하므로 1/10인 47mL 등으로 표시하고, 한칸의 눈금이 0.1mL인 경우 0.01mL까지 (추정값)으로 표시한다. 이 문제에서 $4.60 \pm 0.1\text{mL}$ 까지 정답이다. 즉, 4.59mL라고 해도 올바른 답이고, 4.61이라고 해도 올바른 답이다.

문제 3

원자 A와 B의 화학 결합을 통해 생성된 화합물 AB 12.50 g을 증류수에 완전히 녹여 625mL의 수용액을 만들었다. A의 몰원자량은 36.5 g, B의 몰원자량은 3.50 g이다. 유효숫자를 고려한 수용액 내 AB의 몰농도(M)는?

- ① 0.250 M ② 0.2500 M ③ 0.500 M ④ 0.5000 M

sol) 유효숫자는 더하거나 뺄 때는 최소자리로 맞추고 곱하거나 나눌 때는 유효숫자 개수로 계산한다.

몰농도=(12.50/(36.5+ 3.50))/0.625 M = ③ 0.500 M이다.

유효숫자 개수 3개

문제 4

아래의 서술에서 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 것이 올바르게 짝지어진 것은?

"고체 상태의 화합물 X와 Y가 섞인 혼합물에서 X, Y를 분리하고자 한다. 이때 화합물 X는 물에 매우 잘 녹고, Y는 녹지 않는다. X, Y가 섞인 혼합물을 증류수가 담긴 비커에 넣고, 잘 저어 준 뒤 ㉠ 하여 녹지 않은 화합물 Y를 분리, 건조하여 얻는다. 화합물 Y를 분리하고 남은 용액은 ㉡ 시켜 물을 제거한 뒤 화합물 X를 최종적으로 얻을 수 있다. "

- ① ㉠: 여과 ㉡: 증발 ② ㉠: 여과 ㉡: 승화
③ ㉠: 증류 ㉡: 증발 ④ ㉠: 증류 ㉡: 승화

sol) 증류수에 X, Y를 넣으면 X는 물에 녹고 Y는 고체로 존재한다. 녹지 않은 물질을 분리하는 방법은 ㉠: 여과이고 남은 용액을 ㉡: 증발시키면 X를 얻을 수 있다.

문제 5

오직 원소 X와 Z로만 이루어진 분자 화합물 ㉠과 ㉡에 대해 질량 백분율(%)은 아래의 표와 같다. 화합물 ㉠의 분자식이 X_2Z 일 때, 화합물 ㉡의 실험식은?

	질량 백분율(%)	
	X	Z
화합물 ㉠	60.0	40.0
화합물 ㉡	33.3	66.7

- ① XZ_2 ② XZ_3 ③ X_2Z_3 ④ X_2Z_5

sol) $X:Z(\text{몰수비})=(60/M_X):(40/M_Z)=2:1$

$M_X=30$, $M_Z=40$ 이라고 가정하고 풀면된다.

화합물 ㉡에서 $X:Z=(33.3/30):(66.7/40)=2:3$ 이다.

문제 6

다음 표에서 ㉠, ㉡, ㉢의 합은 얼마인가?

기호	$^{59}\text{Co}^{3+}$	$^{80}\text{Se}^{2-}$	Au^{3+}
양성자수	㉠	34	79
중성자수	32	㉡	118
전자수	24	36	㉢

① 134

② 146

③ 149

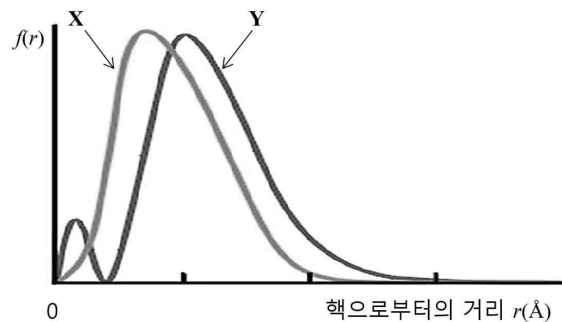
④ 154

sol)

기호	$^{59}\text{Co}^{3+}$	$^{80}\text{Se}^{2-}$	Au^{3+}
양성자수	㉠:27	34	79
중성자수	32	㉡:46	118
전자수	24	36	㉢:76

문제 7

아래 그림은 수소 원자에서 주양자수(n)가 2인 오비탈 X와 Y의 방사 방향 확률 분포 함수(radial distribution function, $f(r)$)를 핵으로부터의 거리에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 각운동량 양자수(l)는 $Y > X$ 이다.

② 전체 마디의 수는 $Y > X$ 이다.

③ X와 Y의 에너지 준위는 같다.

④ Y는 p 오비탈이다.

sol) X는 2p이고 Y는 2s 이다.

① 각운동량 양자수(l)는 $Y > X$ 이다.

⇒ l : X=1, Y=0

② 전체 마디의 수는 $Y > X$ 이다.

⇒ 전체 마디 수: n-1

③ X와 Y의 에너지 준위는 같다.

⇒ 옳은 설명: 일전자계의 에너지준위는 껍질에의해서만 결정된다.

④ Y는 p 오비탈이다.

⇒ Y는 2s오비탈이다.

문제 10

다음은 질소와 산소로 이루어진 세 가지 화학종이다.

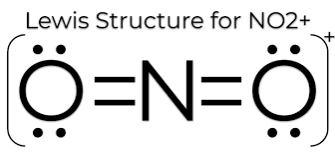
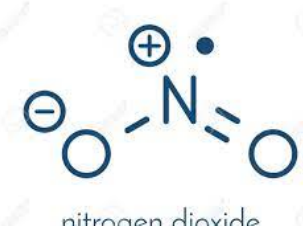
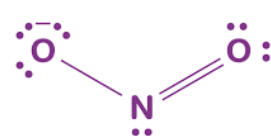
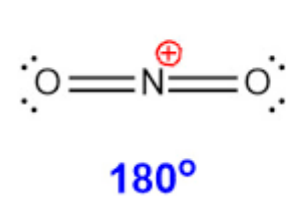
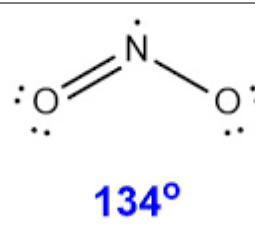
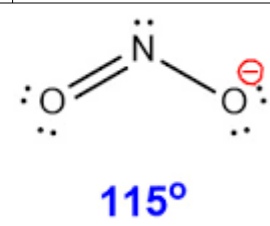
NO_2^+	NO_2	NO_2^-
-----------------	---------------	-----------------

세 가지 화학종에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 중심 원소 N의 혼성화 오비탈은 모두 sp^2 이다.
- ② 쌍극자 모멘트를 가지지 않는 화학종은 NO_2^- 이다.
- ③ 결합각($\angle \text{O}-\text{N}-\text{O}$)이 가장 큰 화학종은 NO_2^+ 이다.
- ④ NO_2 는 반자기성이다.

sol)

- ① 중심 원소 N의 혼성화 오비탈은 모두 sp^2 이다.
 $\Rightarrow \text{NO}_2^+ (\text{sp}) \quad \text{NO}_2 (\text{sp}^2) \quad \text{NO}_2^- (\text{sp}^2)$
- ② 쌍극자 모멘트를 가지지 않는 화학종은 NO_2^- 이다.
 $\Rightarrow$ 굽은형으로 쌍극자모멘트를 가진다. 쌍극자모멘트를 가지지않는 화학종은 NO_2^+ 이다.
- ③ 결합각($\angle \text{O}-\text{N}-\text{O}$)이 가장 큰 화학종은 NO_2^+ 이다.

NO_2^+	NO_2	NO_2^-
Lewis Structure for NO_2^+ 		
 180°	 134°	 115°

- ④ NO_2 는 반자기성이다.
 $\Rightarrow$ 홀전자가 있으므로 상자성이다.

문제 11

다음 중 밑줄 친 원자의 산화수와 형식전하 값이 가장 크게 차이 나는 화합물은?

- ① $\underline{\text{N}}\text{H}_3$ ② $\text{H}\underline{\text{O}}\text{OH}$ ③ $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$ ④ $\text{H}_2\underline{\text{O}}$

sol)

① $\underline{\text{N}}\text{H}_3$	② $\text{H}\underline{\text{O}}\text{OH}$	③ $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$	④ $\text{H}_2\underline{\text{O}}$
산화수 -3	-1	+5	-2
형식전하 0	0	+1	0

문제 12

2주기 원소(Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) 중 바닥상태 전자배치에서 홀전자 수가 2개인 원소는 몇 개인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

sol) 족 1 2 13 14 15 16 17 18

홀전자수 1 0 1 2 3 2 1 0

문제 13

원소의 주기적 성질 중 원자번호가 증가할수록 작아지는 것은?

- ① 2주기 원소의 유효 핵전하
 ② 1족 원소의 원자 반지름
 ③ 2주기와 3주기에서 등전자 이온의 이온 반지름
 ④ 2주기 원소의 일차 이온화 에너지

sol)

- ① 2주기 원소의 유효 핵전하
 ⇒ 같은주기에서 오른쪽으로 가수록 증가한다.
 ② 1족 원소의 원자 반지름
 ⇒ 원자반지름은 같은족 아래로 갈수록 커진다.
 ③ 2주기와 3주기에서 등전자 이온의 이온 반지름
 ⇒ 등전자이온에서는 원자번호가 커질수록 유효핵전하가 증가하기 때문에 이온반지름이 작아진다. 이온반지름: $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$
 ④ 2주기 원소의 일차 이온화 에너지
 ⇒ $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

문제 14

오비탈의 양자수에 관한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 주양자수(n)는 오비탈의 크기와 에너지를 결정하며 $n=3$ 인 전자껍질에 위치할 수 있는 최대 전자수는 9이다.
- 나. 각 운동량 양자수(l)는 오비탈의 종류를 결정하며 0부터 $n-1$ 까지의 정수만 가능하다.
- 다. 자기 양자수(m_l)는 오비탈의 방향을 결정하며 0부터 1까지의 정수만 가능하다.
- 라. 하나의 오비탈은 3개의 양자수(n, l, m_l)로 나타낸다.

- ① 가, 나 ② 나, 라 ③ 다, 라 ④ 가, 다

sol)

가. 주양자수(n)는 오비탈의 크기와 에너지를 결정하며 $n=3$ 인 전자껍질에 위치할 수 있는 최대 전자수는 9이다.

⇒ 각 껍질당 오비탈에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 $2n^2$ 개이다. 오비탈수가 n^2 개이다.

나. 각 운동량 양자수(l)는 오비탈의 종류를 결정하며 0부터 $n-1$ 까지의 정수만 가능하다.

⇒ l 은 오비탈의 종류에 따라 spdf 각각 0123이다.

다. 자기 양자수(m_l)는 오비탈의 방향을 결정하며 0부터 1까지의 정수만 가능하다.

⇒ -1부터 0 +1까지 가능하다.

라. 하나의 오비탈은 3개의 양자수(n, l, m_l)로 나타낸다.

⇒ 껍질수, 오비탈의 종류, 오비탈 으로 특정한 오비탈을 지칭할 수 있다. m_s 가 주어지면 특정한 전자를 지칭할 수 있다.

문제 15

탄소 동위원소 ^{12}C 의 원자량은 12이지만 탄소의 평균 원자량은 약 12.01이다. 이는 동위원소 ^{13}C 이 소량 포함되어 있기 때문이다. ^{13}C 의 존재 비율에 가장 가까운 값은?

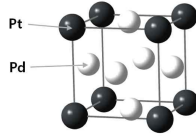
(단, 탄소의 평균 원자량은 ^{12}C 와 ^{13}C 에 의해서만 결정되고 ^{13}C 의 원자량은 13이라 가정하라.)

- ① 0.01 % ② 0.1 % ③ 1 % ④ 3 %

sol) $12 \times (x/100) + 13 \times (100-x)/100 = 12.01$ 으로 계산하면 $x=1$ 이다.

문제 16

백금(Pt)과 팔라듐(Pd)으로 이루어진 합금은 입방 격자 구조로 결정화된다. 다음 그림은 합금 결정의 단위 세포를 나타낸 것이다. 합금 결정의 화학식과 백금의 배위 환경에 대해 모두 옳게 나타낸 것은?



- ① Pd_3Pt_4 , 6배위 ② Pd_3Pt_4 , 12배위
 ③ Pd_3Pt , 6배위 ④ Pd_3Pt , 12배위

sol) Pt는 꼭지점 $(1/8) \times 8 = 1$ 개, Pd는 면심 $(1/2) \times 6 = 3$ 개
 따라서 Pd_3Pt 이고 Pt 기준으로 x, y, z 방향 각 대각선으로 4개씩 Pd가 있으므로 배위수는 12이다.

문제 17

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. C_2^{2-} 는 반자성이고 C_2^{2+} 는 상자성이다.
 나. F_2 는 상자성이고 F_2^{2+} 는 반자성이다.
 다. 결합 차수는 N_2 가 N_2^+ 보다 크다.
 라. 산소 간의 결합 길이는 O_2 보다 O_2^+ 가 더 길다.

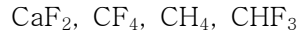
- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

sol)

	C_2^{2+}	C_2	$\text{N}_2, \text{C}_2^{2-}$	$\text{O}_2, \text{F}_2^{2+}$	F_2
오비탈	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* ↑ ↑	π_{2p}^* ↑ ↑ ↑ ↑
	σ_{2p} —	σ_{2p} —	σ_{2p} ↑ ↓	π_{2p} ↑ ↓ ↑ ↓	π_{2p} ↑ ↓ ↑ ↓
	π_{2p} ↑ ↑	π_{2p} ↑ ↓ ↑ ↓	π_{2p} ↑ ↓ ↑ ↓	σ_{2p} — ↑ ↓	σ_{2p} — ↑ ↓
	σ_{2s}^* ↑ ↓	σ_{2s}^* ↑ ↓	σ_{2s}^* ↑ ↓	σ_{2s}^* ↑ ↓	σ_{2s}^* ↑ ↓
	σ_{2s} ↑ ↓	σ_{2s} ↑ ↓	σ_{2s} ↑ ↓	σ_{2s} ↑ ↓	σ_{2s} ↑ ↓
결합차수	1	2	3	2	1
자기성	상자기성	반자기성	반자기성	상자기성	반자기성

문제 18

다음 화합물들을 끓는점이 낮은 것부터 높은 순서대로 옳게 나열한 것은?



- ① $\text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2 < \text{CF}_4$ ② $\text{CaF}_2 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CF}_4$
 ③ $\text{CH}_4 < \text{CF}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$ ④ $\text{CF}_4 < \text{CH}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$

sol) ③ $\text{CH}_4 < \text{CF}_4 < \text{CHF}_3 < \text{CaF}_2$

무극성 분자량 증가, 극성, 이온결합

문제 19

사이안산 이온(OCN^-)은 옥텟 규칙을 만족하는 세 가지 공명 구조를 생각할 수 있다. 이에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

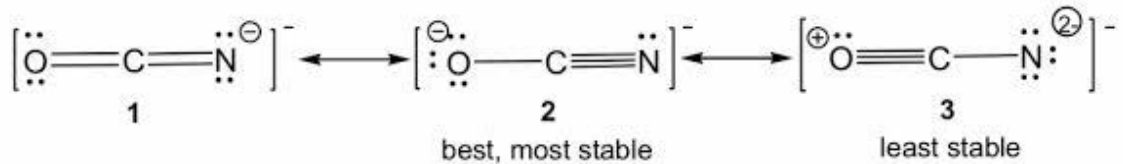
가. 사이안산 이온의 기하학적 구조는 선형이다.

나. 공명 혼성에 가장 많이 기여하는 공명 구조는 산소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 산소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.

다. 공명 혼성에 가장 적게 기여하는 공명 구조는 질소 원자와 탄소 원자 사이가 단일 결합이며 질소 원자가 -1의 형식전하를 가지고 있다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

sol)

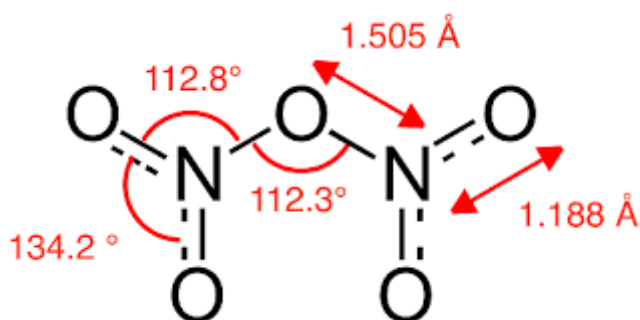
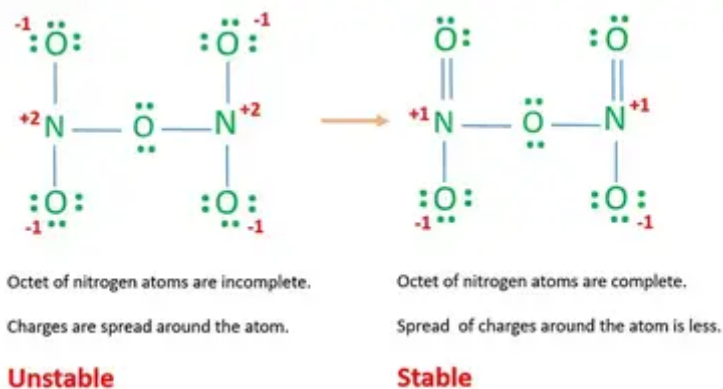


문제 20

다음 중 N_2O_5 분자($\text{O}_2\text{N}-\text{O}-\text{NO}_2$)의 가장 안정한 루이스 구조에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 모든 산소-질소 결합은 단일결합이다.
 ② 산소-질소-산소의 결합각은 모두 같다.
 ③ 질소 원자의 형식전하는 각각 +1이다.
 ④ 산소 원자는 모두 sp^2 혼성오비탈이다.

sol)



문제 21

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. BBr_3 의 주된 분자간 힘은 쌍극자-쌍극자 인력이다.
- 나. N_2H_4 보다 N_2H_2 의 질소-질소 결합이 더 강하다.
- 다. C_5H_{12} 보다 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{F}$ 의 정상 끓는점이 더 높다.
- 라. SO_2 , BF_3 , CCl_4 은 상온, 상압에서 모두 고체이다.

① 가, 나

② 가, 다

③ 나, 다

④ 나, 라

sol)

가. BBr_3 의 주된 분자간 힘은 쌍극자-쌍극자 인력이다.

⇒ 무극성 분자 사이의 힘은 분산력이다.

나. N_2H_4 보다 N_2H_2 의 질소-질소 결합이 더 강하다.

⇒ N_2H_4 에서는 단일결합이고 N_2H_2 에서는 이중결합이다.

다. C_5H_{12} 보다 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{F}$ 의 정상 끓는점이 더 높다.

⇒ 분자량도 크고 극성이 조금 생기기 때문에 끓는점이 더 높다.

라. SO_2 , BF_3 , CCl_4 은 상온, 상압에서 모두 고체이다.

⇒ 기체, 기체, 액체

문제 22

다음 물질 중 끓는점이 낮은 물질부터 순서대로 배열한 것을 고르시오.

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$
가	나	다	라

- ① 가 < 다 < 나 < 라 ② 다 < 나 < 라 < 가
 ③ 라 < 나 < 다 < 가 ④ 라 < 다 < 나 < 가

sol)

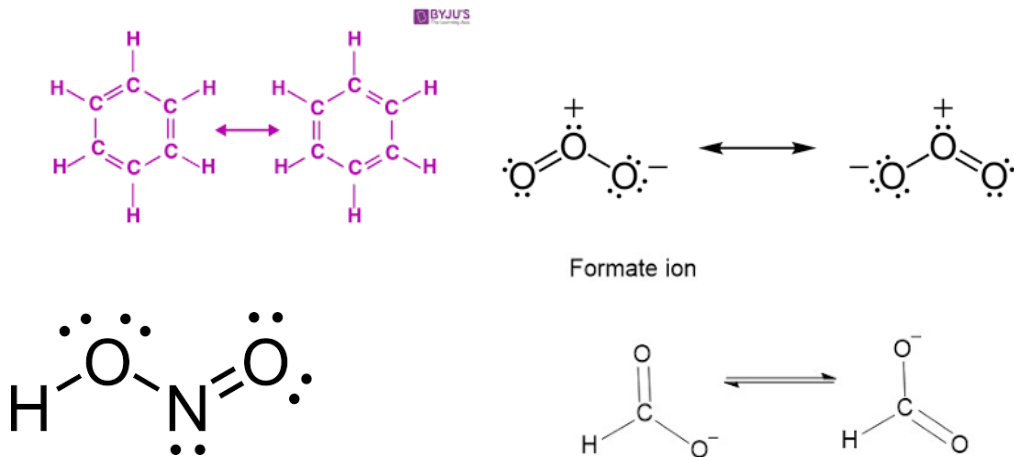
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$
가: 수소결합	나: 무극성	다: 무극성(표면적↑)	라: 무극성(표면적↓)

문제 23

다음 보기 중에서, 두 개의 동등한 공명 구조를 갖는 화학종이 아닌 것은?

- ① C_6H_6 (벤젠) ② O_3 (오존)
 ③ HNO_2 (아질산) ④ HCO_2^- (폼산 음이온)

sol)



문제 24

아래 상자 안에 나타낸 성질을 갖는 용매 200 mL에 미지의 순물질 고체 0.32 g을 완전히 녹였다. 어는점 실험에서 측정된 용액의 어는점이 6.10°C 일 때, 고체의 몰질량(g/mol)에 가장 가까운 값은 다음 중 어느 것인가?
(단, 미지의 고체는 비전해질이며, 용액은 이상 용액으로 간주한다.)

어는점: 6.50°C
어는점 내림 상수(K_f): 20.0°C/m
밀도: 0.8 g/mL

- ① 50 ② 100 ③ 200 ④ 500

sol) 물 200g에 용질질량 0.32g 이므로 물 1000g에는 1.6g의 용질이 녹아있다.
1몰랄농도당 20도 내려가는데, 어는점이 6.5도에서 6.1도로 내려갔으므로 0.4도 내려갔다.
 $0.4/20=0.02$ 몰 이므로 0.02몰의 질량이 1.6g, 1몰의 질량은 80이다.

문제 25

다음 중 온도가 상승하면 전기 전도도가 증가하는 물질들의 조합으로 알맞은 것은?

- ① 반도체, 수은 ② 수은, 금속 도체
③ 전해질 용액, 금속 도체 ④ 전해질 용액, 반도체

sol) 금속은 온도가 상승하면 전기저항이 커지고 전기전도도가 낮아진다.
전해질 용액과 반도체는 온도가 상승할수록 전기전도도가 높아진다.
전해질용액의 경우 이온의 농도가 높을수록 전기가 잘 통한다.

문제 26

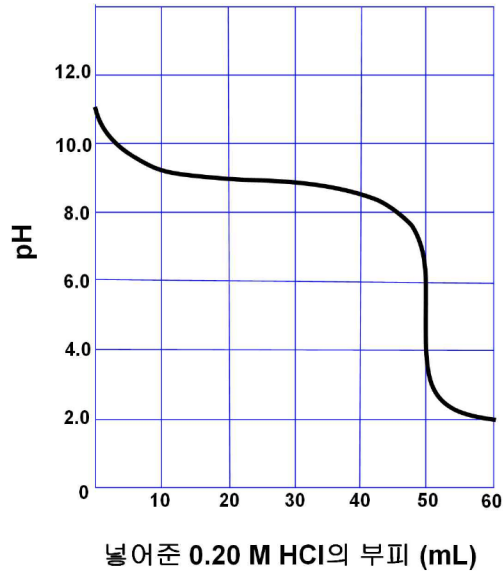
우유에는 지방을 제거하지 않은 전지우유(whole milk), 지방 함량이 2%인 저지방우유, 지방을 모두 제거한 무지방우유, 그리고 발효유가 있다. 이때 발효유는 전지우유를 유당발효(lactic fermentation) 시켜 그 안의 유당(lactose)이 단당류로 분해된 것이다. 이 중 어는점이 가장 낮은 우유는? (단, 우유에 있는 유지방은 모두 콜로이드 입자의 형태로 존재한다고 가정하자.)

- ① 전지우유 ② 2% 저지방 우유
③ 무지방 우유 ④ 발효유

sol) 어는점 내림은 용질 입자의 개수에 비례한다.

문제 27

한 개의 양성자와 반응하는 염기를 단양성자성 염기(monoprotic base)라고 하고, 여러 개의 양성자와 반응하는 염기를 다양성자성 염기(polyprotic base)라고 한다. 예를 들어, KOH나 NH_3 는 단양성자성 염기이고, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 나 PO_4^{3-} 는 다양성자성 염기라고 할 수 있다. 어떤 단양성자성 염기 용액 50.00 mL를 0.20 M HCl로 적정하여 다음과 같은 적정곡선을 얻었다. 이 염기의 염기 해리상수 지수(pK_b)로 가장 가까운 값은?

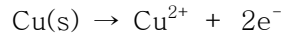


- ① 3.0 ② 5.0 ③ 7.0 ④ 9.0

sol) 염기의 완충용액에서 $\text{pK}_b = \text{pOH}$ 이다. 그래프에서 HCl을 25mL 넣을 때가 완충용액이다. $\text{pH} = 9$ 이므로 $\text{pOH} = 5$ 이다. 따라서 $\text{pK}_b = 5$ 이다.

문제 28

구리 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)

흘려준 시간: y 초(s)

감소한 구리전극의 질량: w 그램(g)

전자의 전하량: e 쿨롱(C)

구리의 몰질량: M 그램/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

- ① $(2xy/we) \times M$ ② $(xy/2we) \times M$
 ③ $(2we/xy) \times M$ ④ $(we/2xy) \times M$

sol) $Q=It$ 이므로 $x \times y =$ 전체 전하량,

$xy/e =$ 이동한 전자의 개수

$xy/(e \times N_A) =$ 이동한 전자의 몰수

$xy/2(e \times N_A) =$ 석출된 Cu의 몰수

$xy/2(e \times N_A) \times M =$ 석출된 구리의 질량 w

$N_A = (xy/2we) \times M$

문제 29

200 mL 부피 플라스크에 고체 NaOH 8.0 g을 넣고 표선까지 증류수를 넣었을 때 이 용액의 몰랄 농도(m)는? (이 용액의 밀도는 d g/mL이고 NaOH의 화학식량은 40이다.)

- ① $(\frac{10}{d-0.08})m$ ② $(\frac{10}{d-0.04})m$
 ③ $(\frac{1}{d-0.08})m$ ④ $(\frac{1}{d-0.04})m$

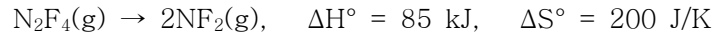
sol) NaOH몰수 = $8/40 = 0.2\text{mol}$ 용액 200mL의 질량은 200dg 이고 용매의 질량은 $200d-8$ g이다.

용매 $200d-8$ g 일 때 용질의 몰수가 0.2 몰이므로

용매 1000 g 일 때 $(0.2 \times 1000 / (200d-8))$ 몰 = $(1/(d-0.04))$ 이다.

문제 30

다음은 300 K, 표준상태에서 $N_2F_4(g)$ 분해 반응의 열화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도에 따른 ΔH° , ΔS° 변화는 없다고 가정한다.)

가. 300 K, 표준상태에서 반응은 비자발적이다.

나. 300 K, 표준상태에서 내부에너지 변화 (ΔE°)는 85 kJ보다 크다.

다. 온도가 올라갈수록 반응의 평형상수는 증가한다.

① 가, 나

② 가, 다

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

sol)

가. 300 K, 표준상태에서 반응은 비자발적이다.

⇒ 평형온도 $T = \Delta H / \Delta S = 85000 / 200 = 425K$ 이고 양양이므로 425K보다 높은 온도에서 자발이다.

나. 300 K, 표준상태에서 내부에너지 변화 (ΔE°)는 85 kJ보다 크다.

⇒ $\Delta H = \Delta U + \Delta PV = \Delta U + \Delta nRT$ 이다. $\Delta n=1$ 이므로 $\Delta U = 85000 - 8.314 \times 300$ J이다.

다. 온도가 올라갈수록 반응의 평형상수는 증가한다.

⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형상수는 증가한다.

문제 31

그림 (가)는 다음 두 반응이 평형을 이루고 있는 상태를 나타낸 것이다.

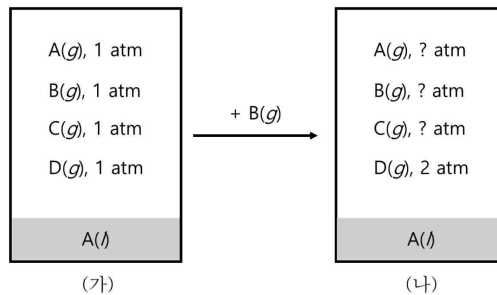
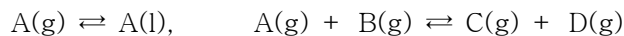


그림 (나)는 (가)에 B(g)를 첨가한 후 도달한 새로운 평형 상태를 나타낸 것이다. (용기의 부피와 온도는 일정하게 유지된다)

다음 중 이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 기체는 이상기체 거동을 하며, B(g), C(g), D(g)는 A(l)에 용해되지 않는다.)

① A(l)의 양은 (가)에서가 (나)에서보다 많다.

② 혼합 기체에서 B(g)의 몰분율은 (가)에서가 (나)에서의 1/4 배이다.

③ C(g) 분자들의 운동에너지의 총합은 (가)에서가 (나)에서의 1/2 배이다.

④ D(g) 분자 하나의 평균 운동에너지는 (가)에서와 (나)에서가 같다.

sol) B를 첨가하면 오른쪽 반응에서 정반응쪽으로 평형이동이 일어난다. 왼쪽 반응식에서 $K=1/P_A$ 이므로 P_A 는 일정하다.

① A(l)의 양은 (가)에서가 (나)에서보다 많다.

⇒ 액체 A는 양이 줄어든다.

② 혼합 기체에서 B(g)의 몰분율은 (가)에서가 (나)에서의 1/4 배이다.

⇒ $A+B \rightleftharpoons C+D$ 에서 $K=1$ 이므로 $P_A=1, P_B=4, P_C=2, P_D=2$

E 1 4 2 2

③ C(g) 분자들의 운동에너지의 총합은 (가)에서가 (나)에서의 1/2 배이다.

⇒ 온도가 일정하게 유지가 되면, 가에서 C의 부분압력은 1기압이고, 나에서 C의 부분압력은 2기압이므로 전체 운동에너지는 (가)에서가 (나)에서의 1/2배이다.

④ D(g) 분자 하나의 평균 운동에너지는 (가)에서와 (나)에서가 같다.

⇒ 온도가 일정하므로 평균운동에너지는 일정하다.

문제 32

화학 반응 전후, 반응계에 출입한 열의 양과 엔탈피 변화량을 같게 하려면 다음 보기 중 어떤 조건에서 화학 반응을 수행하여야 하는가?

① 온도를 일정하게 유지한다.

② 압력을 일정하게 유지한다.

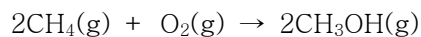
③ 부피를 일정하게 유지한다.

④ 밀도를 일정하게 유지한다.

sol) 엔탈피변화는 일정압력하에서의 반응열로 정의된다.

문제 33

아래 결합 에너지에 대한 정보를 이용해서, 다음 반응의 표준 반응 엔탈피를 구하시오.



결합	C-H	C-C	O=O	C-O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	416	356	498	358	467

① -320 kJ/mol

② 320 kJ/mol

③ -420 kJ/mol

④ 420 kJ/mol

sol) 연반 결반 생생

$\Delta H = \text{반응물의 결합에너지 합} - \text{생성물의 결합에너지 합}$

$= 416 \times 4 \times 2 + 498 - (416 \times 3 + 358 + 467) \times 2 =$

$= 3328 + 498 - 4146 = -320 \text{ kJ/mol}$

문제 34

어떤 반응의 반응 엔탈피와 반응 엔트로피는 각각 ΔH_{rxn} 과 ΔS_{rxn} 이다. 이 반응의 자발성에 관한 아래 보기 중 옳지 않은 것은? (단, ΔH_{rxn} 과 ΔS_{rxn} 는 온도에 따라 변하지 않는다고 가정하고, 온도 $T_1 = |\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}|$ 이다.)

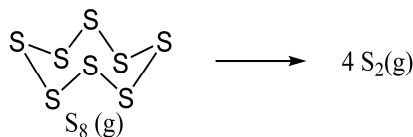
- ① $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.
- ② $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 자발적이다.
- ③ $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 비자발적이다.
- ④ $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.

sol)

- ① $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.
⇒ 양양 높은T 자발
- ② $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} > 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 자발적이다.
⇒ 음양의 조화, 항상 자발
- ③ $\Delta H_{\text{rxn}} > 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, 온도와 무관하게 항상 반응이 비자발적이다.
⇒ 양? 음? 항상 비자발
- ④ $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$, $\Delta S_{\text{rxn}} < 0$ 이면, T_1 이상의 온도에서 반응이 자발적이다.
⇒ 음음.. 낮은T 자발

문제 35

황(S)은 아래와 같은 고리왕관 모양의 S_8 로 존재할 수 있는데, 이 기체 분자는 4개의 S_2 기체 분자로 아래와 같이 분해할 수 있다.



이 분해 반응의 $\Delta H^\circ = 240 \text{ kJ/mol}$ 이고, $S_2(\text{g})$ 의 S=S 결합 에너지가 400 kJ/mol 일 때, $S_8(\text{g})$ 에서 S-S 결합 에너지에 가장 가까운 값은?

- ① 170 kJ/mol ② 230 kJ/mol ③ 290 kJ/mol ④ 320 kJ/mol

sol) S=S, 반응엔탈피=반응물의 결합에너지합-생성물의 결합에너지 합
 $240 = S-S \times 8 - 400 \times 4$
 $S-S = 230 \text{ kJ/mol}$

문제 36

어떤 탄화수소 화합물 X를 완전 연소시켰을 때, 발생하는 이산화탄소와 수증기의 부피비가 3 : 4 이다. X가 진공으로 분출되는 속도는 이산화탄소의 분출 속도와 거의 같다. X의 분자식으로 가장 적절한 것은?

- ① C_3H_4 ② C_6H_8 ③ C_3H_8 □ ④ C_6H_{16}

sol) $C_xH_y + (x + (y/4))O_2 \rightarrow xCO_2 + (y/2)H_2O$
3:4의 부피비가 나오려면 $x=3, y=8$ 이다.

문제 37

상온에서 다음 물질 1몰을 물 1 L에 넣었을 때, 전류가 가장 잘 흐르는 것은?

- ① NaCl ② AgCl ③ $CaCO_3$ ④ $C_6H_{12}O_6$

sol)

- ① NaCl: 전해질 ② AgCl: 양금
③ $CaCO_3$: 양금 ④ $C_6H_{12}O_6$: 분자(전기안통함)

문제 38

어느 교실의 넓이는 85 m^2 , 천장의 높이는 220 cm, 온도는 25°C , 대기압은 1056mbar이다. 공기를 이상기체로 가정하여, 이 교실 실내에 있는 공기의 입자 개수에 가장 가까운 것은? (단, 벽과 가구 등의 부피는 무시한다. $1 \text{ atm} = 1013 \text{ mbar}$, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$, 기체상수 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

- ① 5×10^{27} 개 ② 5×10^{30} 개 ③ 5×10^{24} 개 ④ 5×10^{21} 개

sol)

$$\text{부피} = 85 \times 220 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 187 \text{ m}^3 = 187000 \text{ L}$$

$$\text{압력} = 1056 / 1013 = 1.04 \text{ atm}$$

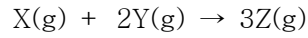
$$PV = nRT$$

$$n = PV / RT = 1.04 \times 187000 / 24.4 = 8 \times 10^3 \text{ mol}$$

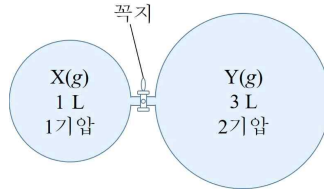
$$\text{공기 입자수} = 6.02 \times 10^{23} \times 8 \times 10^3 \text{ 개} = 4.8 \times 10^{27} \text{ 개}$$

문제 39

기체 X는 다음과 같이 기체 Y와 반응하여 기체 Z를 생성한다.



초기에 X와 Y는 그림과 같이 분리되어 있고, 꼭지를 열면 반응은 빠른 속도로 완결된다. 반응이 종결되었을 때, 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 온도는 25℃로 일정하게 유지되며 X, Y, Z는 이상 기체이다.)



- 가. 반응이 일어나기 전 기체 X와 Y의 몰비는 1:2이다.
 나. 반응이 종결되었을 때 가장 많이 존재하는 기체는 Z이다.
 다. 반응이 종결되었을 때 존재하는 기체 Y와 Z의 몰비는 4:3이다.
 라. 반응이 종결되었을 때 기체 Y의 부분압은 1기압이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

sol) $X(g) + 2Y(g) \rightarrow 3Z(g)$

I	1	6	0
C	-1	-2	+3
E	0	4	3

가. 반응이 일어나기 전 기체 X와 Y의 몰비는 1:2이다.

⇒ 반응전 몰수비는 1:6이다.

나. 반응이 종결되었을 때 가장 많이 존재하는 기체는 Z이다.

⇒ 가장 많이 존재하는 기체는 Y이다.

다. 반응이 종결되었을 때 존재하는 기체 Y와 Z의 몰비는 4:3이다.

⇒ Y:Z의 몰비는 4:3이다.

라. 반응이 종결되었을 때 기체 Y의 부분압은 1기압이다.

⇒ 기체 Y의 부분압력은 $4\text{atmL}/4\text{L}=1\text{atm}$ 이다.

문제 40

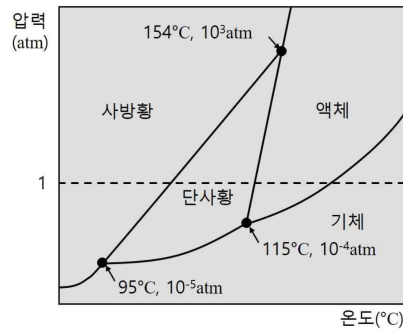
300 K에서 밀폐된 용기에 액체 상태의 에탄올 120 mL와 기체 상태의 에탄올 800 mL가 동적 평형을 이루고 있다. 에탄올의 증기압은 0.06 atm, 액체 상태의 에탄올 밀도는 0.8 g/mL이다. 용기 내에 존재하는 에탄올 분자의 총 몰수에 가장 가까운 것은?
(단, 에탄올의 물질량은 46이고, 기체 상수 R은 $0.08 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$)

- ① 0.002 mol ② 0.02 mol ③ 0.2 mol ④ 2 mol

sol) 에탄올 120mL의 질량은 $120 \times 0.8 = 96\text{g}$ 이다. 물질량이 46이므로 $96/46 = 2.08\text{mol}$ 이다. 기체의 몰수도 $PV=nRT$ 를 통해 구해낼 수 있으나 액체만 고려하더라도 답은 4번이다.

문제 41

다음 그림은 황의 상평형 그림이다.



다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 삼중점은 3개이다.
 나. 같은 온도에서 사방황의 밀도가 단사황보다 크다.
 다. 압력이 $5 \times 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 단사황은 승화가 일어날 수 있다.
 라. 1 atm에서는 사방황이 단사황보다 항상 안정하다.

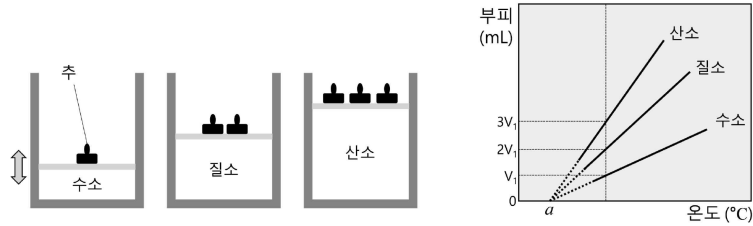
- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 나, 다, 라

sol)

가. 삼중점은 3개이다. $\Rightarrow$ 3개의 상태가 만나는 지점은 3개이다.
 나. 같은 온도에서 사방황의 밀도가 단사황보다 크다.
 $\Rightarrow$ 압력을 높이면 부피가 작아진다. 단사황에서 압력을 높이면 사방황으로 변하기 때문에 사방황의 밀도가 단사황보다 크다.
 다. 압력이 $5 \times 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 단사황은 승화가 일어날 수 있다.
 $\Rightarrow$ 단사황의 삼중점 압력이 10^{-4} atm 이므로 이보다 낮은 압력에서는 승화할 수 있다.
 라. 1 atm에서는 사방황이 단사황보다 항상 안정하다.
 $\Rightarrow$ 온도에 따라 다르다.

문제 42

그림과 같이 수소, 질소, 산소 기체가 실린더 안에 들어 있고, 각 실린더의 피스톤 위에 같은 무게의 추가 각각 1개, 2개, 3개 놓여 있다. 각 실린더의 온도를 변화시키면서 실린더 안 기체의 부피를 측정하여 오른쪽과 같은 온도-부피 그래프를 얻었다. 다음의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, H, N, O의 원자량은 1, 14, 16이고, 피스톤 바깥은 진공이라 가정한다.)



- 가. 온도-부피 그래프의 x절편 a는 273.15이다.
 나. 실린더 안의 수소, 질소, 산소 기체의 몰비는 1:2:3이다.
 다. 400K에서의 수소의 부피는 200K에서의 질소의 부피와 같다.
 라. 실린더 안 산소 기체의 질량은 수소의 질량의 144배이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 나, 다, 라

sol)

가. 온도-부피 그래프의 x절편 a는 273.15이다.

⇒ a절편은 -273.15이다.

나. 실린더 안의 수소, 질소, 산소 기체의 몰비는 1:2:3이다.

⇒ 피스톤 바깥은 진공이므로 압력비가 1:2:3인데 부피비가 1:2:3이므로 몰수비는 1:4:9이다.

다. 400K에서의 수소의 부피는 200K에서의 질소의 부피와 같다.

⇒ 같은 온도에서 수소의 부피와 질소의 부피는 2배 차이가 난다. 400K에서 수소의 부피는 200K에서 수소 부피의 2배이다.

라. 실린더 안 산소 기체의 질량은 수소의 질량의 144배이다.

⇒ 몰수비는 1:4:9이므로 질량비는 1:64:144이다.

문제 43

다음은 화학 반응 속도와 관련된 설명이다. 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 반응 분자들이 충돌하는 횟수가 증가하면 반응 속도가 증가한다.
 나. 기체와 액체 사이의 반응은 균일 반응이다.
 다. 분자들이 더 빠르게 운동하면 충돌 횟수가 더 많아지고 반응 속도가 증가한다.
 라. 고체를 포함하는 불균일 반응에서 고체의 표면적과 반응 속도는 무관하다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 다, 라

sol)

- 가. 반응 분자들이 충돌하는 횟수가 증가하면 반응 속도가 증가한다.
 ⇒ 충돌수가 증가하면 반응속도가 빨라진다.
 나. 기체와 액체 사이의 반응은 균일 반응이다.
 ⇒ 서로 다른 상태 사이의 반응을 불균일반응이라고 한다.
 다. 분자들이 더 빠르게 운동하면 충돌 횟수가 더 많아지고 반응 속도가 증가한다.
 ⇒ 빠르게 운동하면 충돌 횟수가 많아지고 반응속도가 빨라진다.
 라. 고체를 포함하는 불균일 반응에서 고체의 표면적과 반응 속도는 무관하다.
 ⇒ 고체의 표면적이 넓어질수록 반응속도가 빨라진다.

문제 44

반응물 X, Y가 반응하여 생성물 Z를 만드는 화학 반응이 있다.

이 화학 반응 $X + Y \rightarrow Z$ 에서 반응물 X, Y의 농도를 3가지로 달리하여 초기 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.

실험번호	[X](M)	[Y](M)	초기 속도(M/s)
1	0.100	0.100	2.0×10^{-5}
2	0.100	0.200	2.0×10^{-5}
3	0.200	0.100	8.0×10^{-5}

이 자료를 이용하여 $[X] = 0.050 \text{ M}$, $[Y] = 0.300 \text{ M}$ 일 때의 반응 속도를 구하시오.

- ① $0.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ ② $1.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$
 ③ $1.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ ④ $2.0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$

sol) 실험 1,2를 비교할 때 [Y]에 대해 0차반응

실험 2,3을 비교할 때 [X]에 대해 2차반응이다.

$v = k[X]^2$ 이다. [Y]와 무관하고 X의 농도가 실험1에 비해 1/2로 줄었으므로 반응속도는 실험1의 1/4이다.

문제 45

다음 화학 반응 속도와 관련한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 전체 반응 차수가 1인 반응의 경우 속도 상수의 단위는 s^{-1} 이다.
 나. 모든 화학 반응의 속도 법칙은 전체 반응식에 의해 결정된다.
 다. 반응이 단일 단계 반응이면, 단분자 반응은 일차 반응이다.
 라. 다단계 반응에서는 가장 빠른 단계가 전체 속도를 결정한다.

① 가, 다

② 나, 다

③ 나, 라

④ 가, 라

sol)

가. 전체 반응 차수가 1인 반응의 경우 속도 상수의 단위는 s^{-1} 이다.

⇒ 반응속도상수 단위는 $M^{1-n} s^{-1}$ 이다.

나. 모든 화학 반응의 속도 법칙은 전체 반응식에 의해 결정된다.

⇒ 전체 반응식이 아니라 속도결정단계에 의해 결정된다.

다. 반응이 단일 단계 반응이면, 단분자 반응은 일차 반응이다.

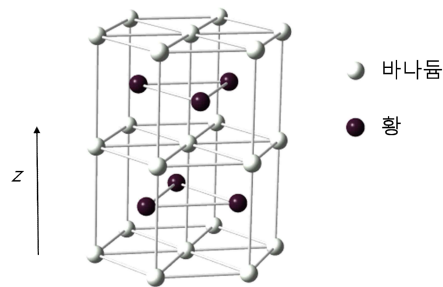
⇒ 단일단계반응에서는 반응계수와 차수가 일치한다. 일분자도반응은 일차반응이다.

라. 다단계 반응에서는 가장 빠른 단계가 전체 속도를 결정한다.

⇒ 가장 느린단계가 전체속도를 결정한다.

문제 46

아래 그림은 바나듐(V) 이온과 황(S) 이온으로 구성된 이온 결합 물질의 결정 구조이다. 이 물질의 화학식은 무엇인가?



① VS

② V_2S

③ VS_2

④ V_2S_3

sol)

$$V: (1/6) \times 12 + (1/3) \times 6 + (1/2) \times 2 + 1 \times 1 = 6$$

$$S: 1 \times 6 = 6$$

실험식: VS

문제 47

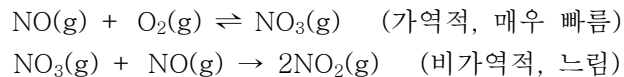
괴스바우어 (Mössbauer) 분광법에 사용되는 Co-57의 반감기는 272일이다. 1088일 후에 남아 있는 Co-57는 초기 Co-57의 양에 비해 몇 %인가? 가장 가까운 값을 골라라.

- ① 20 ② 15 ③ 10 ④ 5

sol) 1088일은 반감기가 4번 일어나는 시간이다. $(1/2)^4 = 1/16$ 이다.
 $1/16 = 0.0625 = 6.25\%$ 이다.

문제 48

일산화질소로부터 이산화질소로의 산화 반응은 아래와 같이 두 단계로 진행된다고 제안되었다. 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- 가. 균형 화학반응식은 $\text{O}_2\text{(g)} + 2\text{NO(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ 이다.
 나. $\text{O}_2\text{(g)}$ 는 중간체이다.
 다. 전체 반응 속도식에서 NO에 대한 반응차수는 1이다.
 라. 전체 반응 속도식에서 O_2 에 대한 반응차수는 1이다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 다, 라

sol)

가. 균형 화학반응식은 $\text{O}_2\text{(g)} + 2\text{NO(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ 이다.
 $\Rightarrow$ 두 식을 더하면 $\text{O}_2\text{(g)} + 2\text{NO(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$
 나. $\text{O}_2\text{(g)}$ 는 중간체이다.
 $\Rightarrow \text{O}_2\text{(g)}$ 는 반응물이다.
 다. 전체 반응 속도식에서 NO에 대한 반응차수는 1이다.
 $\Rightarrow$ 속도결정단계는 2단계이므로 $v = k_2[\text{NO}_3][\text{NO}]$ 이다. NO_3 는 반응중간체이므로 위의 첫 번째 식에서 $K = [\text{NO}][\text{O}_2]/[\text{NO}_3]$, $[\text{NO}_3] = K[\text{NO}][\text{O}_2]$ 이다. 따라서 $v = k_2K[\text{O}_2][\text{NO}]^2$ 이다.
 라. 전체 반응 속도식에서 O_2 에 대한 반응차수는 1이다.
 $\Rightarrow v = k_2K[\text{O}_2][\text{NO}]^2$ 이므로 O_2 에 대한 반응차수는 1이다.

문제 49

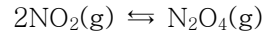
0.01 M 페놀($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) 수용액의 pH를 측정하였더니 6.0이었다. 수용액에서 페놀의 pK_a 값에 가장 가까운 것은?

- ① 1 ② 6 ③ 10 ④ 12

sol) 페놀은 약산이다. 강산이었다면 $\text{pH} = -\log C$ 이므로 2가 되어야하지만 pH가 6이므로 약산임을 알 수 있다. $\text{pH} = -\log \sqrt{CK_a}$ 이므로 $6 = -\log \sqrt{(10^{-2} \times K_a)}$ 이고 $K_a = 10^{-10}$ 이다.

문제 50

보기의 내용 중 다음의 평형을 왼쪽(역방향)으로 이동시키는 것을 모두 고른 것은?
(단, $\text{NO}_2(\text{g})$ 와 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 의 표준 생성엔탈피(ΔH_f°)는 각각 33 kJ/mol, 9 kJ/mol이고, 온도에 따른 엔탈피 변화는 무시한다.)



가. 전체 압력을 유지하면서 평형 혼합물을 가열시킨다.

나. 부피와 온도를 일정하게 유지하면서 혼합물에 $\text{NO}_2(\text{g})$ 를 첨가한다.

다. 전체 압력과 온도를 일정하게 유지하면서 평형 혼합물에 비활성 기체인 아르곤을 첨가한다.

① 가

② 다

③ 나, 다

④ 가, 다

sol)

가. 전체 압력을 유지하면서 평형 혼합물을 가열시킨다.

⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 평형이동한다. 위 반응의 반응엔탈피는 표준생성엔탈피로부터 생성물의 생성엔탈피-반응물의 생성엔탈피로 계산했을 때 $9-33\times 2=-57\text{kJ}$ 이다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응쪽이므로 역반응으로 평형이동한다.

나. 부피와 온도를 일정하게 유지하면서 혼합물에 $\text{NO}_2(\text{g})$ 를 첨가한다.

⇒ NO_2 를 첨가하면 NO_2 를 줄이는 쪽으로 반응이 진행되는데 정반응쪽이다.

다. 전체 압력과 온도를 일정하게 유지하면서 평형 혼합물에 비활성 기체인 아르곤을 첨가한다.

⇒ 전체압력을 일정하게 유지하면서 비활성기체인 아르곤을 첨가하면 부피가 증가하게 된다. 각 기체의 부분압력이 작아지기 때문에 조건 반대, 압력을 증가시키는 방향으로, 분자수 많아지는 방향으로 평형이동이 일어난다. 반응물의 계수가 2 생성물의 계수가 1이므로 역반응쪽으로 반응이 진행된다.

문제 51

25℃에서 아래 혼합용액 (㉠, ㉡)의 pH가 모두 7이다.

㉠ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M HCl 수용액 a mL

㉡ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M CH₃COOH 수용액 b mL

다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, CH₃COOH의 pK_a는 5이다.)

가. a = 50

나. b = 50

다. 혼합용액 ㉡에서 [CH₃COO⁻] < [CH₃COOH]

① 가

② 가, 나

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

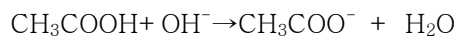
sol) ㉠ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M HCl 수용액 a mL
중화점에서 pH가 7이므로 a=50이다.

㉡ : 0.01 M NaOH 수용액 100 mL + 0.02 M CH₃COOH 수용액 b mL

약산+강염기 이므로

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

7=5+log100, [HA]:[A⁻]=1:100이 되어야한다.



I x 1mmol 0 상수

C -1mmol -1mmol +1mmol +1mmol

E x-1 0 1mmol 상수

x-1 : 1 = 1 : 100 이므로 x= 1.01mmol이다. 따라서 b= 50.5 이다.

㉡에서 [CH₃COO⁻] > [CH₃COOH] 이다.

문제 52

다음과 같은 용액에 AgCl(s) 을 녹일 때, 용해도가 큰 것부터 작아지는 순서대로 쓴 것은?

- 가. 증류수
- 나. 0.001 M NaCl 수용액
- 다. 0.1 M NH_4NO_3 수용액

- ① 가 > 다 > 나
- ② 나 > 가 > 다
- ③ 다 > 가 > 나
- ④ 다 > 나 > 가

sol)

가. 증류수

$\Rightarrow x = (K_{sp})^{1/2}$ 이다.

나. 0.001 M NaCl 수용액

$\Rightarrow [\text{Cl}^-] = 10^{-3}\text{M}$ 일 때 공통이온효과에 의해 용해도가 낮아진다.

다. 0.1 M NH_4NO_3 수용액

$\Rightarrow$ 공통이온이 아닌 이온들이 있을 때는 이온분위기에 의해 용해도가 높아진다.

문제 53

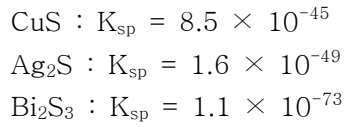
어떤 약산(HA) 0.1 M 수용액의 pH를 측정하였더니, $\text{pH} = 3.00$ 이었다. 이 산의 이온화 백분율은 얼마인가?

- ① 10.0 %
- ② 1.0 %
- ③ 0.1 %
- ④ 0.01 %

sol) HA 의 $C = 10^{-1}$, $[\text{H}^+] = C\alpha = 10^{-3}$, $\alpha = 10^{-2} = 1.0\%$

문제 54

다음 염 중 0.1 M Na₂S 용액에서의 용해도가 큰 염부터 순서대로 나열한 것은? (단, S²⁻에 의한 물의 해리는 고려하지 않는다.)



- ① CuS > Ag₂S > Bi₂S₃ ② CuS > Bi₂S₃ > Ag₂S
③ Ag₂S > Bi₂S₃ > CuS ④ Bi₂S₃ > Ag₂S > CuS

sol)

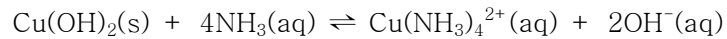
$$\begin{aligned}\text{CuS} : K_{\text{sp}} &= [\text{Cu}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 8.5 \times 10^{-45} = [\text{Cu}^{2+}]10^{-1} \\ \text{용해도} &= [\text{Cu}^{2+}] = 8.5 \times 10^{-44}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ag}_2\text{S} : K_{\text{sp}} &= [\text{Ag}^+]^2[\text{S}^{2-}] = 1.6 \times 10^{-49} = [\text{Ag}^+]^2 10^{-1} \\ [\text{Ag}^+] &= 4 \times 10^{-24} \\ \text{용해도} &= [\text{Ag}^+]/2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bi}_2\text{S}_3 : K_{\text{sp}} &= [\text{Bi}^{3+}]^2[\text{S}^{2-}]^3 = 1.1 \times 10^{-73} = [\text{Bi}^{3+}]^2 10^{-3} \\ [\text{Bi}^{3+}] &= 1.05 \times 10^{-35} \\ \text{용해도} &= [\text{Bi}^{3+}]/2\end{aligned}$$

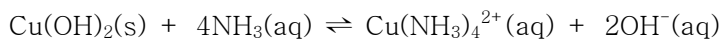
문제 55

반응에 대한 평형상수는 직접 평형 상태의 각 화학종의 농도를 측정하여 구하거나 기존의 알려진 반응의 평형상수를 이용하여 구할 수 있다. Cu(OH)₂의 K_{sp}(1.6 × 10⁻¹⁹)값과 Cu(NH₃)₄²⁺의 형성상수(K_f= 1.0 × 10¹³)를 이용하여 구한 다음 반응의 평형상수는?



- ① 1.6 × 10⁻⁶ ② 1.6 × 10⁻³²
③ 6.3 × 10³¹ ④ 6.3 × 10⁶

sol)



$$K = K_{\text{sp}} \times K_{\text{f}} = 1.6 \times 10^{-6}$$

문제 56

다음 중 증류수에 녹았을 때 산성 수용액을 만드는 물질의 개수는?

KCl, NH₄Cl, SO₂, CO₂, CaO, K₂O, FeCl₃

① 3

② 4

③ 5

④ 6

sol) KCl, NH₄Cl, SO₂, CO₂, CaO, K₂O, FeCl₃
중성 산성 산성 산성 염기성 염기성 산성

문제 57

NH₂⁻와 기하구조 및 중심원자의 혼성오비탈이 모두 같은 화학종은?

① KrF₂

② H₂O

③ O₃

④ N₂O

sol) NH₂⁻ sp³

① KrF₂

② H₂O

③ O₃

④ N₂O

sp³d

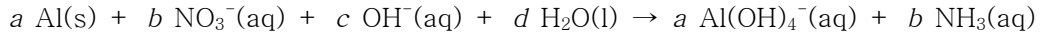
sp³

sp²

sp

문제 58

염기성 수용액에서 일어나는 아래 반응의 계수를 가장 간단한 정수로 맞추었을 때 ($a + c$)의 값은? (단, $a \sim d$ 는 화학 반응 계수이다.)

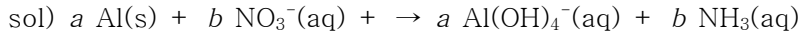


① 8

② 11

③ 13

④ 16



반응물: 9O 생성물: 32O+41H

산성조건: $23\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{H}^+$

염기성조건 $5\text{OH}^- + 18\text{H}_2\text{O}$

문제 59

크기 성질은 물질의 양이 증가할 때 그 값이 비례하는 성질이고, 세기 성질은 물질의 양과 관계없는 성질이다. 다음 중 세기 성질을 갖는 물리량 단위는?

① g/cm^3

② kJ

③ $\text{J/}^\circ\text{C}$

④ mol

sol) ① g/cm^3

② kJ

③ $\text{J/}^\circ\text{C}$

④ mol

세기성질

크기성질

크기성질

크기성질

문제 60

25℃에서 반응 $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ 의 반응 속도는 $[\text{NO}_2]$ 에만 의존하는 반응이고 속도 상수는 $k(\text{M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$ 이다. 25℃에서 초기에 NO_2 2mol이 4L 용기에 있었다면 $[\text{NO}_2] = 0.125 \text{ mol/L}$ 가 될 때까지 걸리는 시간(s)은 얼마인가?

① $\frac{3}{8k}$

② $\frac{2\ln 2}{k}$

③ $\frac{4}{k}$

④ $\frac{6}{k}$

sol) $k(\text{M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$ 이므로 2차반응이다. $v=k[\text{NO}_2]^2$ 이다.

$$1/[\text{A}]_t = 1/[\text{A}]_0 + kt$$

$$1/0.125 = 1/0.5 + kt$$

$$kt=6$$

$$t=6/k$$

수고 많이 했습니다!!!